



KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN 1

Họ tên:		MSSV:	
Thời gian:	60 phút	Lớp:	

Câu số 1 Khi một chương trình C++ muốn cấp phát một vùng **bộ nhớ động** dùng để lưu một dữ liệu kiểu T, thì nó phải:

- A. Dùng toán tử **new** để tạo ra một vùng bộ nhớ động cho kiểu T, sau đó khởi tạo dữ liệu trong vùng bộ nhớ đã được tạo ra.
- B. Dùng toán tử **new** để tạo ra một vùng bộ nhớ động cho kiểu T, rồi lưu lại địa chỉ của vùng bộ nhớ đã được tạo ra vào đâu đó (vd một biến con trỏ).
- C. Khai báo một biến (toàn cục hay cục bộ) với kiểu T, và khởi tạo nó.
- D. Khai báo một biến con trỏ để trỏ tới kiểu T và khởi tạo nó.

Câu số 2 Khi một vùng bộ nhớ đã được cấp phát động bởi một chương trình C++, và chương trình đó không còn lưu địa chỉ của vùng bộ nhớ này nữa (qua giá trị con trỏ), điều gì xảy ra:

- A. Hệ thống sẽ tự động thu hồi vùng bộ nhớ cấp phát động này.
- B. Hệ thống sẽ không cho phép bất kỳ chương trình nào ghi dữ liệu vào đây.
- C. Hệ thống sẽ báo lỗi và dừng chương trình.

Câu số 3 Danh sách (LIST) là cấu trúc dữ liệu cho phép truy cập ngẫu nhiên (đọc, thêm, sửa, xóa tại bất kỳ vị trí nào trong danh sách).

- A. Đúng
- B. Sai

Câu số 4 Cấu trúc dữ liệu Hàng đợi (Queue) chỉ cho phép các thao tác sau:

- A. Thêm (enqueue) và gỡ (dequeue) ở cuối.
- B. Thêm (enqueue) và gỡ (dequeue) ở đầu.
- C. Thêm (enqueue) ở đầu và gỡ (dequeue) ở cuối.
- D. Thêm (enqueue) ở cuối và gỡ (dequeue) ở đầu.

Câu số 5 Thuật toán tìm kiếm nhị phân có ưu điểm gì so với thuật toán tìm kiếm tuần tự

- A. Không yêu cầu danh sách phải được sắp xếp sẵn.
- B. Có độ phức tạp tính toán tốt hơn trong trường hợp tốt nhất.
- C. Có độ phức tạp tính toán tốt hơn trong trường hợp xấu nhất và trung bình.

Câu số 6 Hoàn thiện nốt hàm **selectionSort(...)** dưới đây để cài đặt thuật toán sắp xếp chọn. Chúng ta cần sắp xếp một mảng các số thực (dấu phẩy động) theo thứ tự **tăng dần** của **phần nguyên**. Nếu 2 số thực có cùng phần nguyên, thứ tự giữa 2 số này trong kết quả cuối cùng là không quan trọng.

```
int round( float f )
{
    // Gia su ham nay da co san. Gia tri tra ve la phan nguyen
    // cua tham so f.
}
void selectionSort( float a[ ], int n )
{
    // Hoan thien ham nay
}
```

Giả sử rằng hàm round(...) là phần tốn nhiều thời gian thực hiện nhất trong quá trình sắp xếp, viết hàm tăng trưởng $t(n)$ để biểu diễn số lần gọi tới hàm round(...) trong trường hợp xấu nhất và tốt nhất. Sau đó đánh giá độ phức tạp tính toán của thuật toán bằng ký hiệu *bậc phức tạp* $O()$.

Bài làm:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2023
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Trần Khánh Dung

KS. Đoàn Như Tùng